

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA «TULLIO LEVI-CIVITA»

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Interfaccia UI per dispositivi ESP32 per la visualizza-
zione di informazioni in tempo reale**

Tesi di Laurea

Relatore

Prof. Zanella Marco

Laureando

Roberto Mariano Doroftei

Matricola 2111031

Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage curricolare, della durata di trecento ore, dal laureando Roberto Mariano Doroftei (matricola 2111031) presso l'azienda Spazio Dev S.r.l.. Lo stage è stato condotto sotto la supervisione del tutor aziendale Matteo Forzan, mentre il Prof. Zanella Marco ha ricoperto il ruolo di tutor accademico.

Questa tesi tratta la progettazione e lo sviluppo di un'interfaccia utente su microcontrollori ESP32 dotati di display, finalizzata alla visualizzazione in tempo reale delle informazioni gestite da RelAi, il CRM aziendale di Spazio Dev S.r.l.. Il sistema permette di esporre dati chiave quali codici QR, prenotazioni di eventi, il contatore degli iscritti a un'organizzazione e il contatore dei partecipanti a un evento direttamente presso le sedi delle organizzazioni clienti.

Lo scopo del progetto è duplice: da un lato, realizzare un firmware robusto e ottimizzato per dispositivi *embedded* con rigidi vincoli di memoria e risorse grafiche; dall'altro, implementare una connettività affidabile tramite provisioning Wi-Fi, gestione della cache locale dei dati e sincronizzazione periodica con le API aziendali, garantendo la continuità operativa anche in condizioni di assenza di rete.

Il testo è suddiviso in sette capitoli. Il primo capitolo introduce il contesto aziendale, gli obiettivi del progetto e la pianificazione complessiva dello stage. Il secondo capitolo descrive i processi, le metodologie di sviluppo adottate e le modalità di interazione e revisione con il tutor aziendale. Il terzo capitolo presenta l'analisi dei requisiti, l'analisi degli utenti e la modellazione dei casi d'uso. Il quarto capitolo illustra le scelte tecnologiche e i criteri adottati per lo sviluppo software ed *embedded*. Il quinto capitolo descrive l'architettura del firmware e l'implementazione dei moduli di connettività e provisioning. Il sesto capitolo approfondisce la realizzazione grafica dei pannelli, la gestione delle schermate e i meccanismi di robustezza, quali il *watchdog* e la diagnostica locale. Infine, il settimo capitolo traccia le conclusioni, il consuntivo finale delle ore, i requisiti soddisfatti e le possibili evoluzioni future del progetto.

Ringraziamenti

Indice

Sommario	iii
Ringraziamenti	iv
Indice	v
Elenco delle figure	vi
Elenco delle tabelle	vii
1 Introduzione	1.
1.1 L'azienda	1.
1.2 Il progetto	1.
1.3 Obiettivi dello stage	2.
1.4 Perimetro e vincoli	2.
1.5 Organizzazione dello stage	2.
1.6 Organizzazione del testo	3.
2 Processi e metodologie	4.
2.1 Descrizione del contesto aziendale	4.
2.1.1 Modello Agile e gestione iterativa	4.
2.1.2 Issue Tracking e Controllo di Versione	5.
2.2 Analisi preventiva dei rischi	5.
2.3 Requisiti e obiettivi	5.
2.4 Pianificazione e ripartizione delle attività	6.

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

1 Introduzione

La gestione in tempo reale delle informazioni legate agli eventi e alle organizzazioni rappresentano un requisito fondamentale per l'efficienza dei sistemi aziendali moderni. La necessità di esporre dati aggiornati in modo affidabile si estende spesso anche attraverso l'impiego di soluzioni hardware dedicate collocate presso le sedi delle organizzazioni clienti senza richiedere l'utilizzo diretto di computer o applicazioni gestionali.

Questo elaborato presenta il progetto di stage svolto presso l'azienda **Spazio Dev S.r.l.**, situata a Tombolo (Padova), avente a oggetto lo sviluppo di un'interfaccia utente su microcontrollori ESP32 dotati di display. Il sistema è progettato per comunicare direttamente con **RelAi**, il CRM aziendale, visualizzando in tempo reale informazioni chiave quali codici QR, prenotazioni di eventi, il contatore degli iscritti ad un'organizzazione e il contatore dei partecipanti ad un evento.

1.1 L'azienda

Spazio Dev S.r.l. opera nel settore dello sviluppo software e della consulenza informatica, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione aziendale e dei flussi operativi. Il progetto di stage si inserisce nel contesto dell'ecosistema software aziendale, integrandosi con la piattaforma CRM RelAi per estendere le funzionalità di monitoraggio e interazione visiva direttamente su dispositivi *embedded* installati presso gli utenti finali .

1.2 Il progetto

L'attività di stage riguarda la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma firmware per microcontrollori ESP32 dotati di display. I dispositivi realizzati devono essere in grado di comunicare con il CRM RelAi e di presentare informazioni aggiornate in tempo reale mediante un'interfaccia grafica semplice e facilmente leggibile.

La soluzione proposta prevede l'utilizzo di pannelli informativi intelligenti capaci di visualizzare differenti tipologie di contenuto, tra cui codici QR, informazioni relative agli eventi e dati statistici riguardanti organizzazioni e partecipanti. Il progetto comprende inoltre tutti gli aspetti necessari alla configurazione, all'integrazione e alla gestione operativa dei dispositivi.

1.3 Obiettivi dello stage

Lo stage si pone l'obiettivo di sviluppare una soluzione affidabile e facilmente utilizzabile, in grado di collegare il mondo dei sistemi gestionali aziendali con quello dei dispositivi embedded.

Le attività previste comprendono:

- l'analisi dei requisiti funzionali e tecnici del sistema;
- lo studio della piattaforma hardware ESP32 e delle tecnologie software necessarie;
- la progettazione dell'architettura firmware;
- lo sviluppo dell'interfaccia grafica e dei meccanismi di comunicazione con il CRM;
- la verifica del corretto funzionamento della soluzione mediante attività di test;
- la produzione della documentazione tecnica relativa al progetto.

Nel corso delle prime settimane di attività è stata svolta un'intensa fase di analisi e studio preliminare, finalizzata alla comprensione della piattaforma hardware, delle librerie software e delle modalità di integrazione con il sistema RelAi. Tale fase costituisce la base per le successive attività di sviluppo e validazione previste dal piano di lavoro.

1.4 Perimetro e vincoli

Lo sviluppo su microcontrollore ESP32 impone vincoli rigorosi in termini di risorse computazionali, gestione della memoria e consumi energetici. Il sistema deve inoltre garantire un livello elevato di robustezza operativa in esercizio, gestendo scenari di disconnessione della rete Wi-Fi o interruzioni temporanee della comunicazione con le API di RelAi attraverso meccanismi di cache locale, riconnessione automatica e controllo tramite *watchdog*.

1.5 Organizzazione dello stage

Il piano di attività ha una durata complessiva di 300 ore, suddivise indicativamente in otto settimane (dal 21 settembre al 20 novembre 2026). Le prime settimane sono dedicate all'analisi preliminare, allo studio della piattaforma hardware ESP32 e delle librerie grafiche, per poi procedere con lo sviluppo incrementale del provisioning di rete, del client API, del rendering dei pannelli e delle funzioni di diagnostica e test finali.

1.6 Organizzazione del testo

- Il **secondo capitolo** descrive i processi e le metodologie di sviluppo adottati.
- Il **terzo capitolo** presenta la descrizione dettagliata dello stage, degli obiettivi e della pianificazione temporale.
- Il **quarto capitolo** analizza approfonditamente i requisiti funzionali e di sistema.
- Il **quinto capitolo** tratta la progettazione architetturale e la codifica del firmware ESP32.
- Il **sesto capitolo** descrive le attività di verifica, validazione e testing sul campo.
- Il **settimo capitolo** riassume i risultati conseguiti e le conclusioni.
- L'**ottavo capitolo** raccoglie la bibliografia e i riferimenti sitografici.

Gli acronimi sono sciolti alla prima occorrenza e i termini tecnici o stranieri sono evidenziati in *corsivo*.

2 Processi e metodologie

Questo capitolo descrive i processi, le metodologie di sviluppo e gli strumenti adottati durante il periodo di stage curricolare, della durata complessiva di 300 ore, per la realizzazione del prototipo di interfaccia ESP32 integrato con il CRM RelAi. L'adozione di un approccio ingegneristico strutturato ha permesso di coniugare i vincoli tipici dello sviluppo *embedded* con standard di qualità aziendali elevati.

2.1 Descrizione del contesto aziendale

Il presente lavoro di stage si è svolto presso **Spazio Dev S.r.l.**, con sede a Tombolo (Padova), una realtà aziendale fortemente orientata allo sviluppo software di qualità, all'innovazione tecnologica e all'adozione di metodologie di lavoro strutturate. L'azienda promuove un ambiente collaborativo in cui la condivisione delle competenze e il miglioramento continuo rappresentano pilastri fondamentali per la crescita professionale dei team e la riuscita dei progetti.

All'interno di questo ecosistema, le attività si sono inserite nello sviluppo di un prototipo basato su microcontrollore ESP32 integrato con la piattaforma CRM RelAi. Questo progetto ha richiesto non solo competenze tecniche di programmazione *embedded* e interfacciamento con API, ma anche una rigorosa aderenza ai flussi di lavoro interni, garantendo il rispetto delle tempistiche e un costante allineamento sugli obiettivi tecnici e strategici del prodotto.

2.1.1 Modello Agile e gestione iterativa

L'organizzazione del lavoro ha ripreso i principi delle metodologie **Agile**, suddividendo lo sviluppo complessivo in cicli iterativi brevi orientati al rilascio incrementale delle funzionalità. La comunicazione e la collaborazione con il tutor aziendale (Matteo Forzan) sono state strutturate attraverso incontri regolari (due o tre volte a settimana):

- **Primo incontro (inizio settimana):** dedicato alla definizione e revisione dei task settimanali, con l'individuazione dei pannelli da realizzare e delle risorse necessarie.
- **Incontro intermedio:** volto a risolvere dubbi o criticità emerse nello sviluppo, in particolare sulla connettività e sul rendering grafico.
- **Ultimo incontro (fine settimana):** per verificare le mansioni svolte tramite prova diretta sul dispositivo e raccogliere feedback costruttivi.

Inoltre, il codice firmware è stato sottoposto a regolari sessioni di *code review* da parte del tutor per verificarne la qualità, la leggibilità e la correttezza funzionale.

2.1.2 Issue Tracking e Controllo di Versione

Per il monitoraggio delle attività e la gestione del codice sorgente sono stati adottati strumenti standard di mercato:

- **Controllo di versione:** Gestione tramite **Git** con flussi di lavoro basati su branch dedicati, *pull request* e revisioni del codice.
- **Issue Tracking:** Tracciabilità delle attività giornaliere e settimanali tramite piattaforme di gestione dei task.

2.2 Analisi preventiva dei rischi

Prima dell'avvio dello sviluppo, sono stati identificati i principali fattori di rischio associati all'hardware e all'integrazione software, definendo contestualmente le relative strategie di mitigazione:

- **Complessità di integrazione hardware-software e concorrenza:** La gestione simultanea del rendering grafico avanzato tramite la libreria LVGL sul display touch e delle comunicazioni di rete asincrone con le API del CRM RelAi poteva generare colli di bottiglia o blocchi del microcontrollore.
 - ▶ **Mitigazione:** Adozione di un'architettura software basata su **FreeRTOS** in ambiente dual-core, separando nettamente il Core 0 (connettività, chiamate di rete e provisioning) dal Core 1 (rendering grafico e gestione del touch), sincronizzati in modo sicuro tramite l'uso di appositi mutex.
- **Gestione delle risorse, vincoli di memoria e resilienza di rete:** I limiti fisici della memoria interna dell'ESP32-S3 e la potenziale instabilità della connessione Wi-Fi in scenari operativi reali.
 - ▶ **Mitigazione:** Implementazione di un fallback dinamico per l'allocazione dei buffer di display (dalla SRAM interna alla PSRAM esterna) e utilizzo della memoria non volatile (NVS) tramite la libreria **Preferences** per il salvataggio sicuro delle credenziali e la cache locale dei dati (partner ed eventi), garantendo la continuità d'uso in caso di disconnessione temporanea.
- **Disallineamento dei requisiti:** Il rischio di discostarsi dalle aspettative aziendali o di accumulare criticità non previste.
 - ▶ **Mitigazione:** Gestito attraverso gli incontri periodici e regolari di allineamento con il tutor aziendale.

2.3 Requisiti e obiettivi

Al fine di dimensionare correttamente il progetto rispetto alle trecento ore di stage, le attività sono state classificate in tre livelli:

- **Requisiti Obbligatori (O):** Analisi dei pannelli, provisioning della rete Wi-Fi, abbinamento a RelAi, client API con cache locale, visualizzazione

dei contenuti principali (codice QR, contatore iscritti, contatore partecipanti e prenotazioni evento), test funzionali e documentazione.

- **Requisiti Desiderabili (D):** Configurazione remota dei pannelli da RelAi, pagina di diagnostica locale, rotazione automatica tra più pannelli e predisposizione dell'aggiornamento OTA del firmware.
- **Requisiti Facoltativi (F):** Aggiornamento near-real-time (WebSocket/MQTT), registrazione check-in tramite codice QR per i partecipanti, e supporto a più modelli di display.

2.4 Pianificazione e ripartizione delle attività

Il percorso di stage è stato distribuito nell'arco di otto settimane (sette settimane da 40 ore e una settimana finale da 20 ore), per un totale di 300 ore complessive. Le attività sono state pianificate bilanciando la fase di studio iniziale, lo sviluppo firmware e la validazione finale, integrando la progressione temporale con la seguente ripartizione analitica delle ore:

- **Analisi iniziale e setup (32 ore totali):** suddivise tra l'onboarding e l'analisi dei requisiti con il tutor (18 ore) e il setup dell'ambiente di sviluppo e della toolchain ESP32 (14 ore).
- **Studio hardware e progettazione (52 ore totali):** dedicate allo studio dell'architettura ESP32, del display e delle librerie grafiche e per i codici QR (30 ore), affiancate alla progettazione dei layout e all'analisi delle API di RelAi (22 ore).
- **Connettività e provisioning (66 ore totali):** 38 ore dedicate al provisioning della rete Wi-Fi con portale di configurazione e salvataggio persistente, e 28 ore per l'abbinamento del dispositivo al CRM e la gestione delle credenziali.
- **Sviluppo applicativo e interfaccia (73 ore totali):** 28 ore per lo sviluppo del client API, la cache locale e la sincronizzazione temporale, e 45 ore focalizzate sul rendering dei pannelli a display e sulla gestione delle schermate di stato.
- **Robustezza, diagnostica e test (57 ore totali):** 18 ore per la configurazione remota e la diagnostica locale, 14 ore per i meccanismi di robustezza e aggiornamento OTA, e 25 ore di test funzionali, di durata e risoluzione bug.
- **Documentazione finale (20 ore totali):** per la stesura della relazione tecnica e la preparazione della presentazione.

Questo piano di marcia è stato costantemente supervisionato attraverso i riscontri periodici con il tutor aziendale, garantendo il rispetto delle scadenze e la qualità del prototipo realizzato.